

PROVA GENERALE DI MICROECONOMIA – 16 GENNAIO 2023

SEZIONE 1 [2 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a tutte le 4 seguenti domande.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenti compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) Si consideri un bene inferiore. Se il reddito dei consumatori aumenta e i costi di produzione diminuiscono, allora la domanda di mercato si sposta a destra, l'offerta di mercato si sposta a sinistra, ed il prezzo di equilibrio aumenta.

Falso. Nel caso di un bene inferiore un aumento del reddito riduce la quantità domandata per ogni dato livello di prezzo, cioè sposta la curva di domanda individuale, e quindi anche quella di mercato, a sinistra. Inoltre la riduzione dei costi fa aumentare la quantità offerta per ogni dato livello di prezzo, cioè sposta la curva di offerta a destra. Il prezzo di equilibrio quindi si riduce.

2) Se Daniele possedesse 10 mele e 5 arance, sarebbe disposto a cedere 4 mele per avere 2 arance in più. Se invece possedesse 5 mele e 10 arance, sarebbe disposto a cedere 4 arance per avere 2 mele in più. Mele e arance hanno lo stesso prezzo: 1 euro ciascuna. Daniele ha un reddito pari a 15 euro, quindi sia il primo paniere (10 mele, 5 arance) sia il secondo (5 mele, 10 arance) si trovano sul suo vincolo di bilancio. Tuttavia Daniele non acquisterà alcuno dei due panieri, preferendone invece un terzo.

Vero. Il saggio marginale di sostituzione delle mele (X) con le arance (Y) è minore di 1 in corrispondenza del primo paniere ($X=10, Y=5$) e maggiore di 1 in corrispondenza del secondo ($X=5, Y=10$). Per esempio, il paniere $X=7, Y=8$ è preferito a $X=10, Y=5$ (essendo quest'ultimo, in base alle informazioni date, giudicato tanto desiderabile quanto $X=6, Y=7$) e si trova anch'esso sul vincolo di bilancio, così come $X=8, Y=7$, sempre sul vincolo di bilancio, è preferito a $X=5, Y=10$ (essendo quest'ultimo, in base alle informazioni date, giudicato tanto desiderabile quanto $X=7, Y=6$).

3) Gianni deve decidere quanto consumare nel periodo presente e quanto risparmiare per il consumo futuro. Se Gianni è un mutuatario, una riduzione nel tasso d'interesse farà sempre aumentare il suo consumo presente.

Falso. Per effetto sostituzione il consumo presente aumenta, ma per effetto reddito potrebbe diminuire (se il consumo presente è un bene inferiore).

4) Le funzioni di costo totale e marginale di un'impresa concorrenziale sono date rispettivamente da $C(q) = 25 + q^2$ e $MC(q) = 2q$, dove 25 rappresenta un costo fisso evitabile. Se il prezzo del bene prodotto dall'impresa è $P=8$, l'impresa cesserà l'attività.

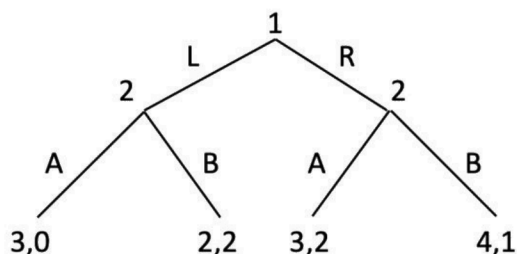
Vero. Il costo medio dell'impresa è $AC(q) = 25/q + q$. Uguagliando costo medio e marginale otteniamo la scala efficiente di produzione $q = 5$ e il minimo costo medio $AC_{min} = 10$. Affinché l'impresa non cessi l'attività è necessario che il prezzo P del bene prodotto sia almeno pari a 10.

5) Un'impresa monopolistica di trasporti vende i propri servizi a due gruppi di viaggiatori, gli studenti e i lavoratori. La funzione di domanda degli studenti è data da $Q_S = 10 - P$ mentre

quella dei lavoratori è data da $Q_L = 20 - P$. Se l'impresa può applicare tariffe diverse ai due gruppi di viaggiatori, allora applicherà una tariffa più bassa ai lavoratori che agli studenti.

Falso. In corrispondenza di ogni prezzo la domanda nel mercato degli studenti è più elastica, infatti si ha $E_S = -P/(10-5P) < -P/(20-P) = E_L$.

6) Ragionando per induzione all'indietro, l'esito del gioco qui sotto è il seguente: il giocatore 1 sceglie R, il giocatore 2 sceglie B.



Falso. Per il giocatore 2 la risposta ottima a L è B mentre la risposta ottima a R è A. Per induzione all'indietro, il giocatore 1 sceglie R, quindi il giocatore 2 sceglie A.

7) Un imprenditore chiede in prestito M euro ad una banca per intraprendere un progetto. Se il progetto ha successo, esso genera un cash flow pari a 100. Se fallisce, il cash flow è zero. La probabilità che il progetto abbia successo è 0.8 se l'imprenditore si impegna e 0.4 se non si impegna. Impegnarsi comporta una disutilità pari a 10 per l'imprenditore. La banca sarà disposta a concedere il prestito se $M < 60$.

Vero. Indicando con D la somma che l'imprenditore ripaga alla banca, l'imprenditore si impegna solo se $0.8(100-D)-10 \geq 0.4(100-D)$, cioè $D \leq 75$. Quindi il massimo profitto che la banca può ottenere è $0.8 \cdot 75 - M$, che è positivo per $M < 60$.

8) Nel mercato dei sacchetti di plastica la funzione di domanda è data da $Q = 1500 - 200P$ mentre la funzione di offerta è data da $Q = 100P$. Ogni sacchetto di plastica genera una esternalità negativa pari a 3. Allora la quantità di equilibrio sarà $Q = 500$ mentre la quantità socialmente efficiente è $Q = 300$.

Vero. La quantità di equilibrio è data dall'uguaglianza $Q/100 = 15/2 - Q/200$, cioè $Q = 500$ la quantità socialmente efficiente è data dall'uguaglianza $Q/100 + 3 = 15/2 - Q/200$, cioè $Q = 300$.

SEZIONE 2 [3,5 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere entrambi i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1

Maria ha a disposizione $T=12$ ore al giorno da dividere tra lavoro (L) e tempo libero (N). Il salario orario è pari a $W=4$ euro, mentre il prezzo del bene di consumo (C) è $P=2$ euro.

a) [0,5 punti] Scrivere il vincolo di bilancio di Maria.

Vincolo di bilancio: $2C=4(12-N)$ oppure $C=24-2N$

b) [1,5 punti] Le preferenze di Maria sono descritte dalla funzione di utilità $U(N,C) = N^{1/2}C^{1/2}$. Il saggio marginale di sostituzione è quindi $MRS_{NC}=C/N$. Calcolare la scelta ottima di Maria.

La scelta ottima di Maria si ottiene risolvendo il sistema costituito dal vincolo di bilancio e dalla condizione $MRS_{NC}=W/P$:

$$C=24-2N$$

$$C/N=2 \quad \rightarrow \quad N^*=6, C^*=12$$

c) [1,5 punti] Se il salario orario si riduce a 2 euro, come cambiano il vincolo di bilancio e la scelta ottima di Maria? Cosa possiamo dire circa l'effetto reddito e l'effetto sostituzione della riduzione di salario sulla quantità domandata di tempo libero?

Come prima, la scelta ottima di Maria si ottiene risolvendo il sistema costituito dal vincolo di bilancio e dalla condizione $MRS_{NC}=W/P$:

$$C=12-N$$

$$C/N=1 \quad \rightarrow \quad N^*=6, C^*=6$$

L'effetto reddito e l'effetto sostituzione sulla quantità domandata di tempo libero hanno segno opposto ed uguale entità, il che spiega perché la quantità non è cambiata.

ESERCIZIO 2

Ognuna delle 40 imprese operanti in un mercato concorrenziale ha la stessa funzione di costo di breve periodo, $C(q) = 2q^2$, dove q indica la quantità prodotta dall'impresa. La curva di domanda inversa di mercato è $P = 120 - Q/5$, dove Q indica la quantità totale.

a) [1 punto] Sapendo che la funzione di costo marginale della singola impresa è $MC(q) = 4q$, determinare la funzione di offerta della singola impresa e la funzione di offerta di mercato.

*Dato che $AC(q) = C(q)/q = 2q$, abbiamo $AC_{min} = 0$ e quindi la regola di massimizzazione del profitto è semplicemente $MC(q) = P$, da cui segue la curva di offerta della singola impresa: $q = P/4$. La curva di offerta di mercato è quindi $Q = 40 * P/4 = 10P$.*

b) [1,5 punti] Calcolare il prezzo e la quantità di equilibrio. Calcolare il profitto di ciascuna impresa.

*La curva di domanda di mercato è $Q = 600 - 5P$. Uguagliando domanda e offerta di mercato, $600 - 5P = 10P$, otteniamo il prezzo di equilibrio, $P = 40$, e quindi la quantità di equilibrio, $Q = 400$. Ogni impresa produce $q = 10$ unità, ottenendo un profitto pari a $40 * 10 - 2 * 10^2 = 200$.*

c) [1 punto] Spinte dalla possibilità di fare profitti, altre 60 imprese entrano nel mercato, Come cambiano prezzo, quantità e profitti di equilibrio dopo l'ingresso delle nuove imprese?

*La curva di offerta di mercato diventa $Q = 100 * P/4 = 25P$. Uguagliando domanda e offerta, $600 - 5P = 25P$, otteniamo il prezzo di equilibrio, $P = 20$, e quindi la quantità di equilibrio, $Q = 500$. Ogni impresa produce $q = 5$ unità, ottenendo un profitto pari a $20 * 5 - 2 * 5^2 = 50$.*

ESERCIZIO 3

Le imprese A e B competono à la Cournot. La funzione di domanda di mercato è $P = 50 - Q/5$, dove $Q = Q_A + Q_B$. Le imprese hanno costi marginali uguali: $MC_A = MC_B = 2$.

a) [0,5 punti] Determinare le curve di risposta ottima delle due imprese.

Il profitto di A è dato da $Q_A(50-(Q_B+Q_A)/5-2)$. Massimizzando rispetto a Q_A otteniamo $50-Q_B/5-2Q_A/5-2=0$ e quindi $Q_A=(5/2)(48-Q_B/5)$, la risposta ottima di A. Per simmetria, la risposta ottima di B è data da $Q_B=(5/2)(48-Q_A/5)$.

b) [1,5 punti] Calcolare quantità, prezzo e profitti di equilibrio.

Mettendo a sistema le due funzioni di risposta ottima e risolvendo otteniamo l'equilibrio di Cournot-Nash: $Q_A=80$, $Q_B=80$. Il prezzo di equilibrio è quindi $P=50-(80+80)/5=18$. Il profitto di ciascuna impresa è dunque pari a $80(18-2)=1280$.

c) [1,5 punti] Assumere ora che l'impresa A muova prima dell'impresa B e che quindi le due imprese competano alla Stackelberg. Calcolare quantità, prezzo e profitti di equilibrio.

Sostituendo la funzione di risposta ottima di B all'interno della funzione di profitto di A e massimizzando rispetto a Q_A otteniamo $Q_A=120$. Sostituendo all'interno della funzione di risposta ottima di B otteniamo $Q_B=60$. Il prezzo di equilibrio è quindi $P=14$. Il profitto dell'impresa A è quindi $120(14-2)=1440$, mentre quello di B è $60(14-2)=720$.

ESERCIZIO 4

In un mercato del lavoro ogni lavoratore può essere molto abile (tipo H) o poco abile (tipo L). Tutti i potenziali datori di lavoro valutano 6.000 euro al mese un lavoratore molto abile e 3.000 euro al mese un lavoratore poco abile. La funzione di offerta di lavoratori molto abili è $Q_H^S = 0,2 \times (W - 1.000)$ mentre quella di lavoratori poco abili è $Q_L^S = 0,4 \times (W - 1.000)$, dove W è il salario mensile.

a) [1 punto] Si assuma che l'abilità dei lavoratori sia osservabile dai datori di lavoro. Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti?

Se l'abilità dei lavoratori è osservabile, il salario di equilibrio per un lavoratore abile è pari a 6.000, da cui calcoliamo che saranno assunti $Q_H = 0,2 \times (6.000 - 1.000) = 1.000$ lavoratori molto abili. Il salario di equilibrio per un lavoratore poco abile è invece pari a 3.000, da cui calcoliamo che saranno assunti $Q_L = 0,4 \times (3.000 - 1.000) = 800$ lavoratori poco abili.

b) [1 punto] Si assuma da ora in poi che l'abilità dei lavoratori non sia osservabile. Qual è la frazione di lavoratori molto abili, fra quelli disposti a lavorare ad un dato salario? Quanto è disposta a pagare un'impresa per un lavoratore?

Qualunque sia il salario (purché almeno pari a 1.000) la frazione di lavoratori di tipo H è sempre pari a 1/3, dato che $Q_H^S/(Q_L^S + Q_H^S) = 1/3$ indipendentemente dal valore di W. Quindi un'impresa è disposta a pagare $1/3 \times 6.000 + 2/3 \times 3.000 = 4.000$ per un lavoratore.

c) [1,5 punti] Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti? Per quali motivi l'asimmetria informativa crea una perdita secca di benessere?

Ad un salario $W=4.000$ sono disposti a lavorare $Q_H^S = 0,2 \times (4.000 - 1.000) = 600$ lavoratori di tipo H e $Q_L^S = 0,4 \times (4.000 - 1.000) = 1.200$ lavoratori di tipo L. Rispetto al caso in cui l'abilità è osservabile vengono assunti troppi lavoratori poco abili e troppo pochi lavoratori molto abili. In particolare, ciascuno dei $1.200-800=400$ lavoratori poco abili aggiuntivi ha un

salario di riserva maggiore del suo valore per l'impresa (quindi il surplus totale aumenterebbe se non venisse assunto), mentre ciascuno dei $1.000-600=400$ lavoratori molto abili che ora non vengono assunti ha un salario di riserva minore del suo valore per l'impresa (quindi il surplus totale aumenterebbe se venisse assunto).